



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2025년07월25일
(11) 등록번호 10-2839217
(24) 등록일자 2025년07월23일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G16C 60/00 (2019.01) G16C 20/80 (2019.01)
(52) CPC특허분류
G16C 60/00 (2019.02)
G16C 20/80 (2019.02)
(21) 출원번호 10-2022-0088684
(22) 출원일자 2022년07월19일
심사청구일자 2022년07월19일
(65) 공개번호 10-2024-0011349
(43) 공개일자 2024년01월26일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020180014471 A*
A. Mavromaras et al., Computational Materials Engineering,
<https://ieeexplore.ieee.org/document/5464604>
(2010.05.13.)*
F. Zanca et al., Computational techniques for characterisation of electrically conductive MOFs, J. Mater. Chem. C Vol.9(2021.09.15.)*
J. R. Durig et al., Microwave, structural, conformational, vibrational studies and ab initio calculations of isocyanocyclopentane(2013.12.28.)*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
에스케이 주식회사
서울특별시 종로구 종로 26 (서린동)
(72) 발명자
허자영
경기도 성남시 분당구 성남대로343번길 9
김하영
경기도 성남시 분당구 성남대로343번길 9
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
양성환, 한지나

전체 청구항 수 : 총 6 항

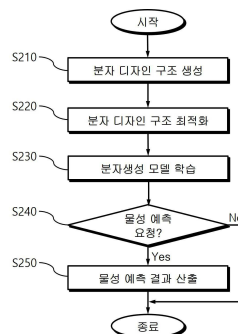
심사관 : 권계민

(54) 발명의 명칭 반도체 소재 개발 관련 후보물질 물성예측 시스템 및 방법

(57) 요약

반도체 소재 분야에 관련된 후보물질 물성예측 시스템 및 방법이 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 후보물질 물성예측 방법은, 후보물질 물성예측 시스템이, 무기 또는 유기 금속 물질에 대한 분자 디자인 구조를 생성하는 단계; 후보물질 물성예측 시스템이, 분자생성 모델이 학습되도록 하는 단계; 및 후보물질 물성예측 시스템이, 학습된 분자생성 모델을 이용하여 특정 분자 디자인 구조와 연관된 물성 예측 결과를 산출하는 단계;를 포함한다. 이에 의해, 반도체 소재 개발과 관련된 무기 또는 유기 금속 물질의 리간드 조합을 수행하여 분자 디자인 구조를 생성하여 저장하고, 저장된 분자 디자인 구조 중 특정 키워드에 연관된 분자 디자인 구조의 녹는점, 끓는점, 점도, 증기압 등의 물성 예측 결과를 산출함으로써, 후보 물질을 신속하고 정확하게 발굴하는데 기여할 수 있다.

대표도 - 도2



(72) 발명자

허홍수

서울특별시 양천구 월정로9길 20, 202동 504호

김유정

경기도 성남시 분당구 성남대로343번길 9

이준형

경기도 의왕시 오전로 150

최재영

경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 76

권자영

충청남도 공주시 고분티로 796

노지연

서울특별시 강남구 삼성로 212

명세서

청구범위

청구항 1

후보물질 물성예측 시스템이, 무기 또는 유기 금속 물질에 대한 분자 디자인 구조를 생성하는 단계;

후보물질 물성예측 시스템이, 분자생성 모델이 학습되도록 하는 단계; 및

후보물질 물성예측 시스템이, 학습된 분자생성 모델을 이용하여 특정 분자 디자인 구조와 연관된 물성 예측 결과를 산출하는 단계;를 포함하며,

분자 디자인 구조를 생성하는 단계는,

무기 또는 유기 금속 물질의 구조식에 무기 또는 유기 금속 물질에 연관된 리간드를 조합하여 분자 디자인 구조를 생성하는 단계;

생성된 분자 디자인 구조에서 분자구조를 문자로 변환한 smiles(simplified molecular input line entry system) 코드 및 분자식을 추출하는 단계;

추출된 smiles 코드 및 분자식을 이용하여 기설정된 데이터베이스 내 분자 디자인 구조에 해당하는 분자가 존재하는지 판별하는 단계; 및

기설정된 데이터베이스 내 분자 디자인 구조에 해당하는 분자가 존재하는 경우, smiles 코드를 이용하여 분자 디자인 구조의 3D 이미지를 생성하는 단계;를 포함하고,

분자 디자인 구조를 생성하는 단계는,

금속 물질 중 Mo(몰리브덴)에 리간드를 조합하여 분자 디자인 구조를 생성하는 경우, 각 분자 디자인 구조마다 조합되는 금속 물질의 개수가 1개이고, 조합되는 리간드의 개수가 2개 내지 6개이며, 조합되는 리간드는 동일한 종류의 리간드의 중복이 허용되며, 동일한 종류의 리간드의 경우 리간드를 한 개만 표시하고 개수를 바로 뒤에 숫자로 표시하는 것을 특징으로 하는 후보물질 물성예측 방법.

청구항 2

삭제

청구항 3

청구항 1에 있어서,

분자 디자인 구조를 생성하는 단계는,

기설정된 데이터베이스 내 분자 디자인 구조에 해당하는 분자가 존재하지 않는 경우, 상기 분자 디자인 구조를 새로운 합성 후보군으로 선정하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 후보물질 물성예측 방법.

청구항 4

삭제

청구항 5

청구항 1에 있어서,

후보물질 물성예측 시스템이, 생성된 분자 디자인 구조를 최적화하는 단계;를 더 포함하고,

분자 디자인 구조를 최적화하는 단계는,

생성된 분자 디자인 구조의 3D 이미지를 대상으로 DFT(Density functional theory) 계산을 수행하여 최적화된 3D 이미지를 획득하는 것을 특징으로 하는 후보물질 물성예측 방법.

청구항 6

삭제

청구항 7

삭제

청구항 8

청구항 1에 있어서,

분자생성 모델이 학습되도록 하는 단계는,

분자생성 모델에 따라 특정 클로로사이클로펜테인(Chlorocyclopentane)의 연결 정보를 나타내는 리간드가 포함된 화합물 데이터에 가중치를 부여하는 것을 특징으로 하는 후보물질 물성예측 방법.

청구항 9

청구항 1에 있어서,

물성 예측 결과는,

녹는점, 끓는점, 점도 및 증기압 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 후보물질 물성예측 방법.

청구항 10

무기 또는 유기 금속 물질에 대한 분자 디자인 구조를 생성하고, 분자생성 모델이 학습되도록 하며, 학습된 분자생성 모델을 이용하여 특정 분자 디자인 구조와 연관된 물성 예측 결과를 산출하는 프로세서; 및

생성된 무기 또는 유기 금속 물질에 대한 분자 디자인 구조에 대한 데이터가 저장되는 저장부;를 포함하며,

프로세서는,

무기 또는 유기 금속 물질의 구조식에 무기 또는 유기 금속 물질에 연관된 리간드를 조합하여 분자 디자인 구조를 생성하고,

생성된 분자 디자인 구조에서 분자구조를 문자로 변환한 smiles(simplified molecular input line entry system) 코드 및 분자식을 추출하며,

추출된 smiles 코드 및 분자식을 이용하여 기설정된 데이터베이스 내 분자 디자인 구조에 해당하는 분자가 존재하는지 판별하고,

기설정된 데이터베이스 내 분자 디자인 구조에 해당하는 분자가 존재하는 경우, smiles 코드를 이용하여 분자 디자인 구조의 3D 이미지를 생성하며,

금속 물질 중 Mo(몰리브덴)에 리간드를 조합하여 분자 디자인 구조를 생성하는 경우, 각 분자 디자인 구조마다 조합되는 금속 물질의 개수는, 1개이고, 조합되는 리간드의 개수는, 2개 내지 6개이며,

조합되는 리간드는, 동일한 종류의 리간드의 중복이 허용되며, 동일한 종류의 리간드의 경우 리간드를 한 개만 표시하고 개수가 바로 뒤에 숫자로 표시되는 것을 특징으로 하는 후보물질 물성예측 시스템.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 후보물질의 물성예측 시스템 및 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 반도체 소재 분야에 관련된 후보물질 물성예측 시스템 및 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0003] 종래에는, 소재 개발을 위한 물성 예측 방법으로, 소재의 성분 가공 방법, 미세 조직 등을 변수로 하는 수학적 모델링 방법이 사용되나, 모든 소재에 대하여 범용적으로 적용될 수 있는 수학적 모델링이 아닌 일부 소재의 특정 조건에서만 사용할 수 있어 일반화에 어려움이 있다.

[0004] 더불어, 소재의 구조식 정보를 입력하고, 이를 기반으로 물성을 예측하고 구조 최적화를 하는 가우시안, BIOVIA, Virtual lab 등과 같은 시뮬레이션은 존재하나, 이러한 기존의 시뮬레이션들은 전, 후로 현존하는 물질 분자의 리간드 조합한 디자인 기술을 활용하거나, 해당 구조에 대한 정교한 물성을 예측할 수 없어 그 한계가 존재한다.

[0005] 따라서, 보다 효율적인 소재 개발을 위해, 보다 정확하고 편리한 물성 예측을 통해, 후보 물질을 신속하고 정확하게 발굴할 수 있는 방안의 모색이 요구된다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은, 반도체 소재 개발과 관련된 무기 또는 유기 금속 물질의 리간드 조합을 수행하여 분자 디자인 구조를 생성하여 저장하고, 저장된 분자 디자인 구조 중 특정 키워드에 연관된 분자 디자인 구조의 녹는점, 끓는점, 점도, 증기압 등의 물성 예측 결과를 산출할 수 있는 후보물질 물성예측 시스템 및 방법을 제공함에 있다.

과제의 해결 수단

[0009] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른, 후보물질 물성예측 방법은, 후보물질 물성예측 시스템이, 무기 또는 유기 금속 물질에 대한 분자 디자인 구조를 생성하는 단계; 후보물질 물성예측 시스템이, 분자생성 모델이 학습되도록 하는 단계; 및 후보물질 물성예측 시스템이, 학습된 분자생성 모델을 이용하여 특정 분자 디자인 구조와 연관된 물성 예측 결과를 산출하는 단계;를 포함한다.

[0010] 그리고 분자 디자인 구조를 생성하는 단계는, 무기 또는 유기 금속 물질의 구조식에 무기 또는 유기 금속 물질에 연관된 리간드를 조합하여 분자 디자인 구조를 생성하는 단계; 생성된 분자 디자인 구조에서 분자구조를 문자로 변환한 smiles(simplified molecular input line entry system) 코드 및 분자식을 추출하는 단계; 추출된 smiles 코드 및 분자식을 이용하여 기설정된 데이터베이스 내 분자 디자인 구조에 해당하는 분자가 존재하는지 판별하는 단계; 및 기설정된 데이터베이스 내 분자 디자인 구조에 해당하는 분자가 존재하는 경우, smiles 코드를 이용하여 분자 디자인 구조의 3D 이미지를 생성하는 단계;를 포함할 수 있다.

[0011] 또한, 분자 디자인 구조를 생성하는 단계는, 기설정된 데이터베이스 내 분자 디자인 구조에 해당하는 분자가 존재하지 않는 경우, 상기 분자 디자인 구조를 새로운 합성 후보군으로 선정하는 단계;를 더 포함할 수 있다.

[0012] 그리고 분자 디자인 구조를 생성하는 단계는, 금속 물질 중 Mo(몰리브덴)에 리간드를 조합하여 분자 디자인 구조를 생성하는 경우, 각 분자 디자인 구조마다 조합되는 금속 물질의 개수가 1개이고, 조합되는 리간드의 개수가 2개 내지 6개이며, 조합되는 리간드는 동일한 종류의 리간드의 중복이 허용되며, 동일한 종류의 리간드의 경우 리간드를 한 개만 표시하고 개수를 바로 뒤에 숫자로 표시할 수 있다.

[0013] 또한, 본 발명의 일 실시예에 따른, 후보물질 물성예측 방법은, 후보물질 물성예측 시스템이, 생성된 분자 디자인 구조를 최적화하는 단계;를 더 포함하고, 이때, 분자 디자인 구조를 최적화하는 단계는, 생성된 분자 디자인 구조의 3D 이미지를 대상으로 DFT(Density functional theory) 계산을 수행하여 최적화된 3D 이미지를 획득할 수 있다.

[0014] 삭제

[0015] 또한, 분자 디자인 구조를 생성하는 단계는, 분자 디자인 구조 생성 시, 리간드별로 보유하고 있는 속성 정보를

생성된 온톨로지 구조의 개별 노드 속성 정보에 적용할 수 있다.

[0016] 그리고 분자생성 모델이 학습되도록 하는 단계는, 분자생성 모델에 따라 특정 클로로사이클로펜테인(Chlorocyclopentane)의 연결 정보를 나타내는 리간드가 포함된 화합물 데이터에 가중치를 부여할 수 있다.

[0017] 또한, 물성 예측 결과는, 녹는점, 끓는점, 점도 및 증기압 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.

[0018] 한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른, 후보물질 물성예측 시스템은, 무기 또는 유기 금속 물질에 대한 분자 디자인 구조를 생성하고, 분자생성 모델이 학습되도록 하며, 학습된 분자생성 모델을 이용하여 특정 분자 디자인 구조와 연관된 물성 예측 결과를 산출하는 프로세서; 및 생성된 무기 또는 유기 금속 물질에 대한 분자 디자인 구조에 대한 데이터가 저장되는 저장부;를 포함한다.

발명의 효과

[0020] 이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따르면, 반도체 소재 개발과 관련된 무기 또는 유기 금속 물질의 리간드 조합을 수행하여 분자 디자인 구조를 생성하여 저장하고, 저장된 분자 디자인 구조 중 특정 키워드에 연관된 분자 디자인 구조의 녹는점, 끓는점, 점도, 증기압 등의 물성 예측 결과를 산출함으로써, 후보 물질을 신속하고 정확하게 발굴하는데 기여할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0022] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 후보물질 물성예측 시스템의 설명에 제공된 도면,
 도 2는, 본 발명의 일 실시예에 따른 후보물질 물성예측 방법의 설명에 제공된 도면,
 도 3은, 본 발명의 일 실시예에 따른 분자 디자인 구조 생성 과정의 더욱 상세한 설명에 제공된 도면,
 도 4는, 본 발명의 일 실시예에 따라 분자 디자인 구조를 생성하기 위해, m개의 리간드들을 조합할 때 n번째까지 중복이 가능한 경우 생성될 수 있는 일반적인 도표가 예시된 도면,
 도 5는, 상기 도 4에 예시된 도표를 행으로 나열되는 그래프로 변환한 모습이 예시된 도면,
 도 6은, 본 발명의 일 실시예에 따른 기설정된 리간드 조합 조건에 따라 온톨로지(Ontology) 구조가 생성되는 과정의 설명에 제공된 도면,
 도 7은, 본 발명의 일 실시예에 따른 기설정된 리간드 조합 조건에 따라 생성된 온톨로지(Ontology) 구조가 예시된 도면,
 도 8은, 리간드별로 보유하고 있는 속성 정보가 예시된 도면,
 도 9는, 클로로사이클로펜테인(Chlorocyclopentane)의 연결 정보가 예시된 도면, 그리고
 도 10은, 본 발명의 일 실시예에 따라 리간드 조합을 찾기 위해 시작하는 리간드를 입력하여 기준에 부합하는 조합 목록을 추출하는 모습이 예시된 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0023] 이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.

[0024] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 후보물질 물성예측 시스템의 설명에 제공된 도면이다.

[0025] 본 실시예에 따른 후보물질 물성예측 시스템은, 후보물질을 의미하는 반도체 소재 개발과 관련된 무기 또는 유기 금속 물질의 리간드 조합을 수행하여 분자 디자인 구조를 생성하고, 생성된 분자 디자인 구조를 대상으로 분자 구조 최적화 작업을 수행하여 저장할 수 있다.

[0026] 여기서, 후보물질 물성예측 시스템은, 분자 구조 최적화 작업 수행 시, 생성된 분자 디자인 구조의 2D 또는 3D 이미지를 대상으로 DFT(Density functional theory) 계산을 수행하여 최적화된 3D 이미지 파일을 획득할 수 있다.

[0027] 또한, 후보물질 물성예측 시스템은, 저장된 분자 디자인 구조 중 특정 키워드에 연관된 분자 디자인 구조의 녹는점, 끓는점, 점도, 증기압 등의 물성 예측 결과를 산출할 수 있다.

[0028] 이를 위해, 후보물질 물성예측 시스템은, 입력부(110), 프로세서(120) 및 저장부(130)를 포함할 수 있다.

- [0029] 입력부(110)는, 프로세서(120)가 동작함에 있어 필요한 데이터를 수신하고, 명령을 입력받기 위해 마련된다.
- [0030] 예를 들면, 입력부(110)는, 네트워크로 연결되는 통신 모듈이 구비되어, 프로세서(120)가 동작함에 있어 필요한 데이터를 수신할 수 있으며, 사용자가 요청하는 특정 키워드에 대한 텍스트 입력을 입력받아 프로세서(120)에 전달할 수 있다.
- [0031] 저장부(130)는, 프로세서(120)가 동작함에 있어 필요한 프로그램 및 데이터를 저장하기 위해 마련된다.
- [0032] 예를 들면, 저장부(130)는, 프로세서(120)의 의해 생성되는 무기 또는 유기 금속 물질에 대한 분자 디자인 구조에 대한 데이터가 저장될 수 있다.
- [0033] 프로세서(120)는, 무기 또는 유기 금속 물질의 리간드 조합을 수행하여 분자 디자인 구조를 생성하고, 생성된 분자 디자인 구조를 대상으로 분자 구조 최적화를 수행하여 저장할 수 있다.
- [0034] 그리고 프로세서(120)는, 머신 러닝 또는 딥 러닝 기반의 분자생성 모델을 학습시켜, 특정 분자 디자인 구조와 연관된 물성 예측 결과를 산출하는데 이용할 수 있다.
- [0035] 즉, 프로세서(120)는, 학습된 분자생성 모델을 이용하여 저장된 분자 디자인 구조 중 입력부(110)를 통해 입력되는 특정 키워드에 연관된 분자 디자인 구조의 녹는점, 끓는점, 점도, 증기압 등의 물성 예측 결과를 산출할 수 있다.
- [0036] 도 2는, 본 발명의 일 실시예에 따른 후보물질 물성예측 방법의 설명에 제공된 도면이다.
- [0037] 본 실시예에 따른 후보물질 물성예측 방법은, 도 1을 참조하여 기술한 후보물질 물성예측 시스템에 의해 실행될 수 있다.
- [0038] 구체적으로, 후보물질 물성예측 방법은, 후보물질 물성예측 시스템을 이용하여 무기 또는 유기 금속 물질에 대한 분자 디자인 구조를 생성하고(S210), 생성된 분자 디자인 구조를 대상으로 분자 구조 최적화를 수행하여 저장할 수 있다(S220).
- [0039] 이후, 후보물질 물성예측 방법은, 저장된 분자 디자인 구조를 입력 데이터로 활용하여 머신 러닝 또는 딥 러닝 기반의 분자생성 모델을 학습시킬 수 있다(S230).
- [0040] 그리고 후보물질 물성예측 방법은, 특정 키워드에 연관된 분자 디자인 구조의 물성 예측이 요청되면(S240-Yes), 학습된 분자생성 모델을 이용하여 특정 키워드에 연관된 분자 디자인 구조의 물성 예측 결과를 산출할 수 있다(S250).
- [0041] 도 3은, 본 발명의 일 실시예에 따른 분자 디자인 구조 생성 과정의 더욱 상세한 설명에 제공된 도면이다.
- [0042] 도 3을 참조하면, 본 실시예에 따른 후보물질 물성예측 시스템은, 분자 디자인 구조 생성 시, 무기 또는 유기 금속 물질의 구조식에 무기 또는 유기 금속 물질에 연관된 리간드를 조합하여 분자 디자인 구조를 생성하고(S310), 생성된 분자 디자인 구조에서 분자구조를 문자로 변환한 smiles(simplified molecular input line entry system) 코드 및 분자식을 추출하여(S320), 추출된 smiles 코드 및 분자식을 이용하여 기설정된 데이터베이스 내 분자 디자인 구조에 해당하는 분자가 존재하는지 판별할 수 있다(S330).
- [0043] 그리고 후보물질 물성예측 시스템은, 기설정된 데이터베이스 내 분자 디자인 구조에 해당하는 분자가 존재하는 경우(S330-Yes), smiles 코드를 이용하여 분자 디자인 구조의 3D 이미지를 생성하되(S340), 기설정된 데이터베이스 내 분자 디자인 구조에 해당하는 분자가 존재하지 않는 경우(S330-No), 기설정된 데이터베이스 내 분자 디자인 구조에 해당 하는 분자가 존재하지 않는 분자 디자인 구조를 새로운 합성 후보군으로 선정할 수 있다(S350).
- [0044] 여기서, 기설정된 데이터베이스는, 펙캠(PubChem)과 같이 화학 분자 및 생물학 논문을 저장하는 오픈 데이터베이스일 수 있으며, 새로운 합성 후보군으로 선정된 분자 디자인 구조 역시, 3D 이미지를 생성하여, 분자 구조 최적화 작업에 이용될 수 있다.
- [0045] 이때, 후보물질 물성예측 시스템은, 분자 구조 최적화 작업 수행 시, 생성된 분자 디자인 구조의 2D 또는 3D 이미지를 대상으로 DFT(Density functional theory) 계산을 수행하여 최적화된 3D 이미지 파일을 획득할 수 있으며, 최적화된 3D 이미지 파일은, 후보물질의 물성 예측시 이용될 수 있다.
- [0046] 도 4는, 본 발명의 일 실시예에 따라 분자 디자인 구조를 생성하기 위해, m개의 리간드들을 조합할 때 n번째까

지 중복이 가능한 경우 생성될 수 있는 일반적인 도표가 예시된 도면이고, 도 5는, 상기 도 4에 예시된 도표를 형으로 나열되는 그래프로 변환한 모습이 예시된 도면이고, 도 6은, 본 발명의 일 실시예에 따른 기설정된 리간드 조합 조건에 따라 온톨로지(Ontology) 구조가 생성되는 과정의 설명에 제공된 도면이다.

[0047] 본 발명의 일 실시예에 따른 후보물질 물성예측 시스템은, 전술한 바와 같이 무기 또는 유기 금속 물질의 구조식에 무기 또는 유기 금속 물질에 연관된 모든 리간드를 조합하여 분자 디자인 구조를 생성할 수 있다.

[0048] 예를 들면, 후보물질 물성예측 시스템은, 기설정된 리간드 조합 조건에 따라 온톨로지(Ontology) 구조를 생성하고, 생성된 온톨로지 구조에 리간드별로 보유하고 있는 개별 노드 속성 정보를 적용하여, 리간드가 조합된 분자 디자인 구조를 생성할 수 있다.

[0049] 삭제

[0050] 삭제

[0051] 삭제

[0052] 삭제

[0053] 삭제

[0054] 삭제

[0055] 삭제

[0056] 삭제

[0057] 삭제

[0058] 예를 들면, 분자 디자인 구조는, 각 분자 디자인 구조마다 조합되는 금속 물질의 개수가 1개이며, 금속 물질이 Mo(몰리브덴)인 경우, 조합되는 리간드의 개수가 2개 내지 6개일 수 있다.

[0059] 또한, 조합되는 리간드는 동일한 종류의 리간드의 중복이 허용될 수 있어, 도 4 내지 도 5에 예시된 바와 같이 n개의 리간드들을 조합할 때 중복이 허용되며, 동일한 종류의 리간드의 경우, 리간드가 한 개만 표시되고 개수가 바로 뒤에 숫자로 표시될 수 있다.

[0060] 한편, 도 6을 참조하면, 후보물질 물성예측 시스템은, 리간드 조합 조건을 설정하고(S610), 설정된 리간드 조합 조건에 따라 온톨로지(Ontology) 구조를 생성할 수 있다(S620).

[0061] 이후 후보물질 물성예측 시스템은, 온톨로지 구조에서 패턴을 추출하는 로직을 구성하고(S630), 온톨로지 구조를 저장할 수 있다(S640).

[0062] 예를 들면, 후보물질 물성예측 시스템은, 특정 금속 물질에 연관된 분자 디자인 구조를 생성하는 경우, 저장된 온톨로지 구조 중 특정 금속 물질에 연관된 리간드별로 보유하고 있는 개별 노드 속성 정보를 특정 금속 물질에 연관된 온톨로지 구조의 개별 노드 속성 정보에 적용하여, 특정 금속 물질에 연관된 분자 디자인 구조를 생성하도록 할 수 있다. 그리고 온톨로지 구조의 경우, 그래프 구조와 개별 노드 속성 정보가 포함된 Ontology RDF 형태의 triple 데이터가 저장될 수 있다.

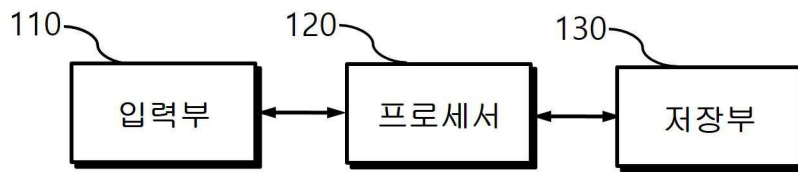
- [0063] 여기서, 도 7은, 본 발명의 일 실시예에 따른 기설정된 리간드 조합 조건에 따라 생성된 온톨로지(Ontology) 구조가 예시된 도면이다. 그리고 도 8은, 리간드별로 보유하고 있는 속성 정보가 예시된 도면이다.
- [0064] 한편, 후보물질 물성예측 시스템은, 머신 러닝의 분자생성 모델을 학습시키는 경우, 금속별, 물성별로 각각 서로 다른 머신 러닝 기반의 분자생성 모델을 학습시킬 수 있다.
- [0065] 예를 들면, 후보물질 물성예측 시스템은, 복수의 분자생성 모델을 학습시켜, 학습된 복수의 분자생성 모델 중 녹는점 예측 시 가능 우수한 정확도를 보이는 것으로 판단되는 제1 분자생성 모델을 선별하고, 학습된 복수의 분자생성 모델 중 끓는점 예측 시 가능 우수한 정확도를 보이는 것으로 판단되는 제2 분자생성 모델을 선별하며, 학습된 복수의 분자생성 모델 중 점도 예측 시 가능 우수한 정확도를 보이는 것으로 판단되는 제3 분자생성 모델을 선별하고, 학습된 복수의 분자생성 모델 중 증기압 예측 시 가능 우수한 정확도를 보이는 것으로 판단되는 제4 분자생성 모델을 선별할 수 있다. 그리고 이때, 제1 분자생성 모델 내지 제4 분자생성 모델은 서로 중복될 수 있다.
- [0066] 또한, 후보물질 물성예측 시스템은, 분자생성 모델을 학습시키는 과정에서, 분자생성 모델에 따라 특정 리간드가 포함된 화합물 데이터에 가중치를 부여할 수 있다.
- [0067] 예를 들면, 후보물질 물성예측 시스템은, 분자생성 모델에 따라 특정 클로로사이클로펜테인(Chlorocyclopentane)의 연결 정보를 나타내는 리간드가 포함된 화합물 데이터에 가중치를 부여할 수 있다. 여기서, 도 9는, 클로로사이클로펜테인의 연결 정보가 예시된 도면이다.
- [0068] 도 10은, 본 발명의 일 실시예에 따라 리간드 조합을 찾기 위해 시작하는 리간드를 입력하여 기준에 부합하는 조합 목록을 추출하는 모습이 예시된 도면이다.
- [0069] 도 10을 참조하면, 후보물질 물성예측 시스템은, 온톨로지 구조에서 패턴을 추출하는 로직을 이용하여, 리간드 조합을 찾기 위해 시작하는 리간드를 입력하여 기준에 부합하는 조합 목록을 추출할 수 있다.
- [0070] 예를 들면, 후보물질 물성예측 시스템은, 온톨로지 구조에서 패턴을 추출하는 로직을 이용하여, 시작하는 리간드의 개수를 입력하고(S1010), 시작하는 리간드에 대한 정보를 입력하면(S1020), 기준에 부합하는 조합 목록이 추출될 수 있다(S1030).
- [0071] 한편, 본 실시예에 따른 장치와 방법의 기능을 수행하게 하는 컴퓨터 프로그램을 수록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에도 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있음은 물론이다. 또한, 본 발명의 다양한 실시예에 따른 기술적 사상은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 형태로 구현될 수도 있다. 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터에 의해 읽을 수 있고 데이터를 저장할 수 있는 어떤 데이터 저장 장치이더라도 가능하다. 예를 들어, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플로피 디스크, 광디스크, 하드 디스크 드라이브, 등이 될 수 있음은 물론이다. 또한, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 저장된 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드 또는 프로그램은 컴퓨터간에 연결된 네트워크를 통해 전송될 수도 있다.
- [0072] 또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

부호의 설명

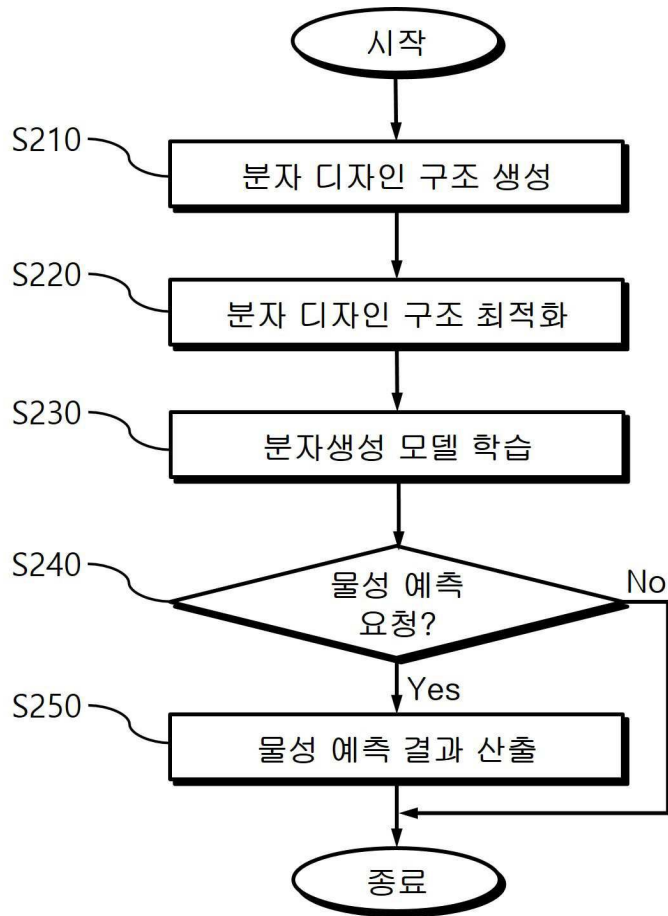
- [0074] 110 : 입력부
120 : 프로세서
130 : 저장부

도면

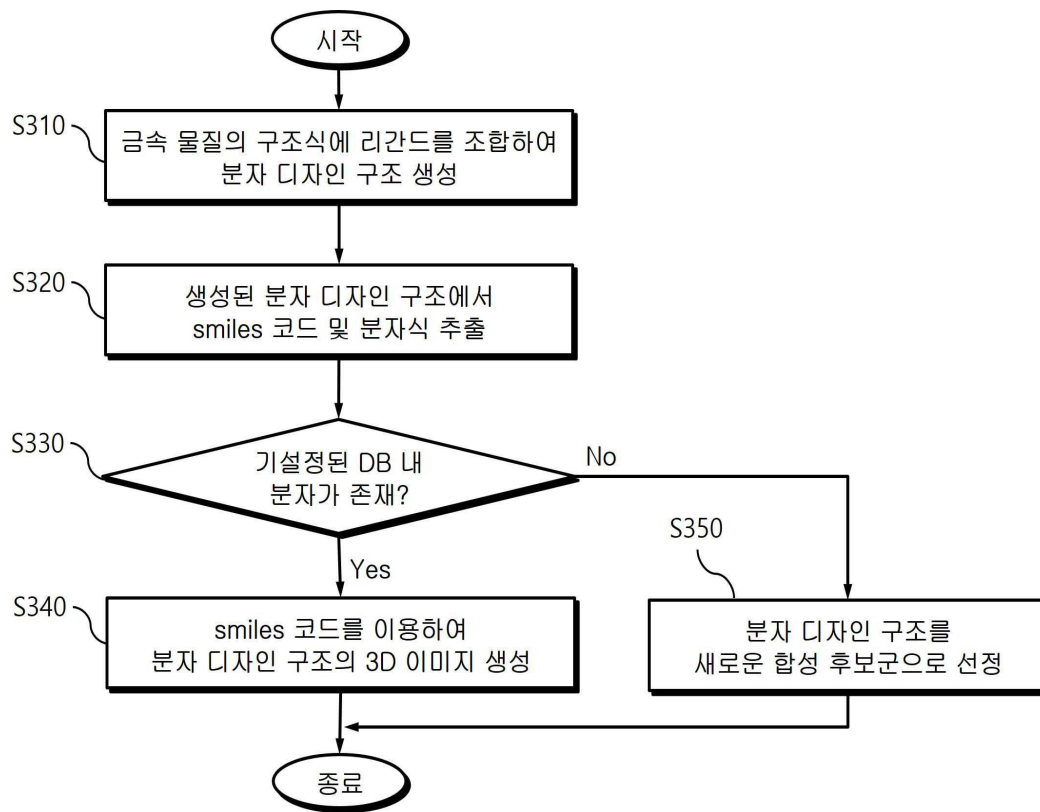
도면1



도면2



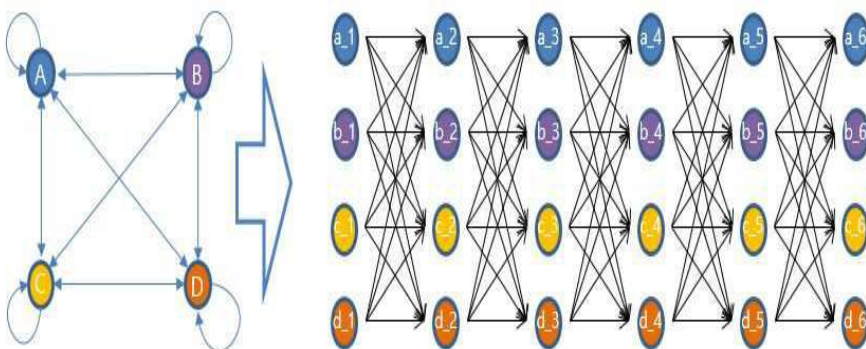
도면3



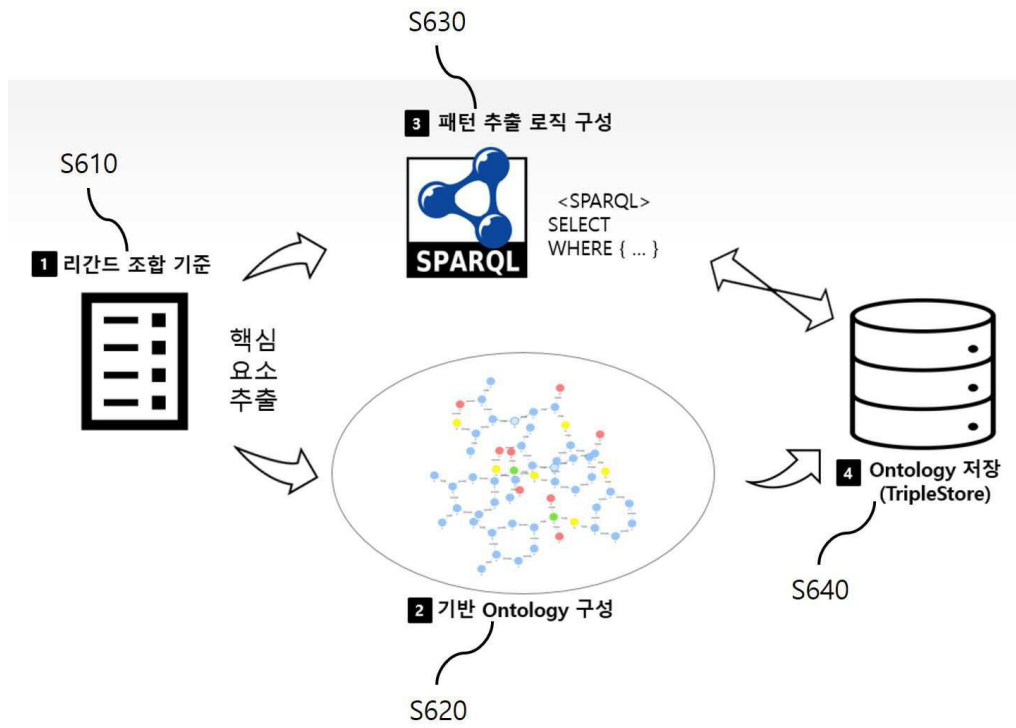
도면4

리간드	1번째 노드	2번째 노드	3번째 노드	4번째 노드	5번째 노드	6번째 노드
A	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
B	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6
C	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6
D	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	d_6

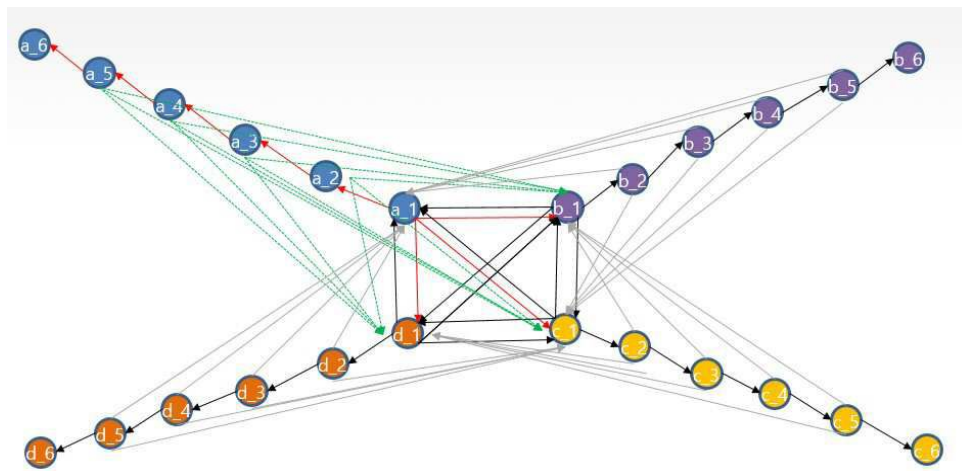
도면5



도면6



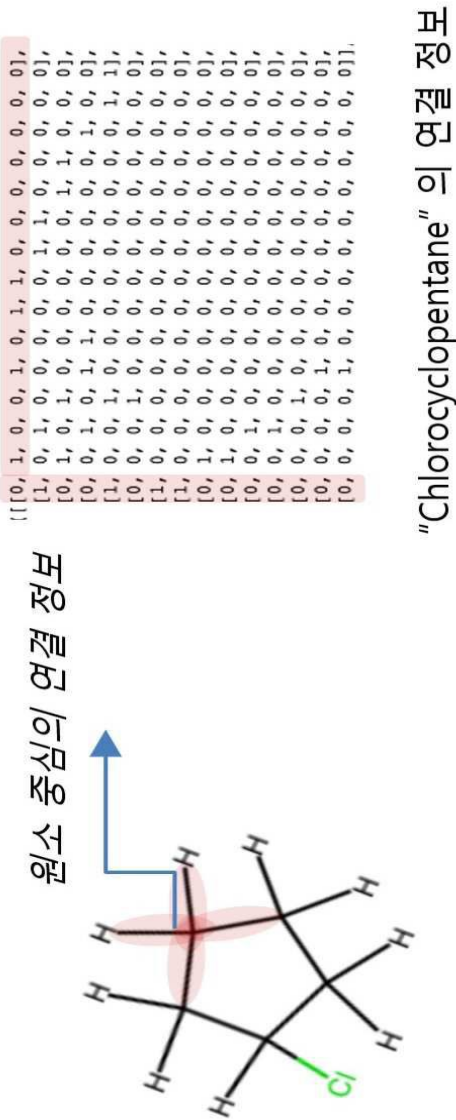
도면7



도면8

	ins	notation	oxidation_state	coordination_number	molecular_weight
0	x	-X	-1	1	19
1	r	-R	-1	1	15
2	or	-OR	-1	1	31
3	nr2	-NR2	-1	1	44
4	nr	=NR	-2	2	29
5	sir3	-SiR3	-1	1	73
6	co	-CO	0	1	28
7	pr3	-PR3	-1	1	73
8	diene	diene	0	2	54
9	gnd	gnd	-1	2	115
10	amd	amd	-1	2	86
11	cp	Cp	-1	1	65
12	bn	Bn	0	1	78

도면9



도면10

